Fatec Lins - ADS - Projeto Integrador I

SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ACADEMIA

1. APRESENTAÇÃO

Este edital estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do projeto Sistema Web para Gestão de Academia, a ser desenvolvido pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, de forma progressiva e integrada ao longo de diferentes semestres do curso.

O projeto tem como finalidade proporcionar aos estudantes uma experiência prática de desenvolvimento de software, permitindo que os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas sejam aplicados na construção de um sistema real, composto por diferentes módulos e funcionalidades.

A proposta parte de um sistema de gestão de academia com funcionalidades básicas, tais como cadastro de alunos, planos, modalidades, controle de mensalidades, pagamentos, consultas e relatórios, permitindo posteriormente a incorporação de funcionalidades mais avançadas.

O projeto deverá ser desenvolvido de forma incremental. Assim, a cada semestre, os alunos poderão evoluir o sistema utilizando os conhecimentos, técnicas, ferramentas e tecnologias estudadas nas disciplinas do respectivo período.

Dessa forma, o projeto poderá acompanhar a formação acadêmica dos estudantes, iniciando-se com a análise do problema, levantamento e especificação de requisitos, avançando posteriormente para modelagem, desenvolvimento, banco de dados, desenvolvimento web, dispositivos móveis, integração com dispositivos físicos, segurança, testes e demais conhecimentos adquiridos durante o curso.

2. OBJETIVOS

Desenvolver, de forma incremental e multidisciplinar, um **Sistema Web para Gestão de Academia**, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na análise, especificação, modelagem, implementação, testes, implantação e evolução de um sistema computacional.

O projeto deverá possibilitar aos alunos:

- compreender e analisar um problema de negócio;
- identificar as necessidades dos usuários de um sistema;
- realizar levantamento de requisitos;
- desenvolver a capacidade de abstração e modelagem de sistemas;
- especificar requisitos funcionais e não funcionais;
- identificar atores, processos e regras de negócio;
- elaborar modelos e diagramas utilizando técnicas de análise e projeto de sistemas;
- projetar e implementar banco de dados;
- desenvolver aplicações utilizando tecnologias estudadas no curso;
- aplicar conceitos de programação;
- implementar operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão;
- implementar mecanismos de controle financeiro;
- desenvolver relatórios e consultas gerenciais;
- aplicar conceitos de segurança;
- realizar testes e validação do sistema;

- trabalhar de forma colaborativa no desenvolvimento de software;
- utilizar ferramentas de versionamento e gerenciamento de projetos;
- integrar conhecimentos de diferentes disciplinas;
- desenvolver documentação técnica;
- evoluir um sistema existente à medida que novos conhecimentos forem adquiridos.

3. CONTEXTO DO SISTEMA

O sistema deverá atender às necessidades administrativas e operacionais de uma academia que oferece serviços relacionados à prática de atividades físicas.

Atualmente, muitas academias realizam parte de seus processos administrativos de forma manual ou utilizando diferentes ferramentas isoladas, dificultando o controle das informações relacionadas aos alunos, planos, pagamentos, vencimentos e utilização dos serviços.

O sistema proposto deverá centralizar essas informações, permitindo que os responsáveis pela academia realizem o gerenciamento das atividades administrativas por meio de uma aplicação web.

Entre os principais processos a serem contemplados estão:

- cadastro de alunos;
- cadastro de funcionários;
- cadastro de professores/instrutores;
- cadastro de modalidades;
- cadastro de planos;
- matrícula de alunos;
- controle de mensalidades;
- registro de pagamentos;
- controle de pagamentos em atraso;
- consultas financeiras;
- relatórios administrativos;
- controle de acesso dos usuários ao sistema.

O sistema deverá ser projetado considerando a possibilidade de expansão futura.

4. USUÁRIOS DO SISTEMA

O sistema deverá considerar diferentes perfis de usuários, de acordo com suas responsabilidades dentro da academia. Inicialmente, deverão ser considerados os seguintes perfis:

4.1 Administrador

Responsável pela administração geral do sistema. Poderá:

- cadastrar e alterar usuários;
- definir permissões;
- gerenciar cadastros;
- consultar informações;
- acompanhar informações financeiras;
- gerar relatórios;
- configurar parâmetros do sistema.

4.2 Atendente/Recepcionista

Responsável principalmente pelo atendimento aos alunos. Poderá:

- cadastrar alunos;
- consultar alunos;
- realizar matrículas;
- consultar planos;
- consultar mensalidades;
- registrar pagamentos;
- consultar situação financeira dos alunos.

4.3 Professor/Instrutor

Responsável pelo acompanhamento das atividades físicas dos alunos.

Em uma primeira versão, poderá possuir acesso apenas às informações necessárias às suas atividades. Funcionalidades relacionadas ao acompanhamento de treinos poderão ser incorporadas posteriormente.

4.4 Aluno

O aluno poderá futuramente possuir acesso a uma área específica para consulta de informações pessoais, situação financeira, treinos, avaliações e demais serviços disponibilizados pela academia. Essa funcionalidade poderá ser desenvolvida em etapas posteriores do projeto.

5. MÓDULOS DO SISTEMA

O sistema deverá ser estruturado em módulos, permitindo que diferentes partes sejam desenvolvidas de maneira independente e posteriormente integradas.

5.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

Deverá permitir:

- login;
- logout;
- alteração de senha;
- recuperação de senha, quando aplicável;
- controle de acesso;
- gerenciamento de usuários;
- definição de perfis e permissões;
- controle das funcionalidades disponíveis para cada usuário.

5.2 Módulo de Cadastro de Alunos

Deverá permitir o gerenciamento dos dados dos alunos. Entre as informações que poderão ser consideradas estão:

- código do aluno;
- nome completo;
- CPF;
- data de nascimento;
- sexo;
- telefone;
- e-mail;
- endereço;

- contato de emergência;
- data de cadastro;
- situação do cadastro;
- observações.

O sistema deverá permitir:

- inclusão;
- alteração;
- consulta;
- pesquisa;
- visualização detalhada;
- inativação do aluno.

5.3 Módulo de Funcionários e Professores

Deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos profissionais da academia. Poderão ser cadastrados:

- funcionários administrativos;
- recepcionistas;
- professores;
- instrutores;
- demais colaboradores.

O cadastro poderá conter informações como:

- nome;
- CPF;
- telefone;
- e-mail;
- cargo;
- data de contratação;
- situação;
- observações.

5.4 Módulo de Modalidades

Deverá permitir o cadastro das modalidades oferecidas pela academia. Exemplos:

- musculação;
- funcional;
- spinning;
- dança;
- pilates;
- artes marciais;
- treinamento personalizado.

O módulo deverá permitir:

- cadastrar modalidades;
- alterar modalidades;
- consultar modalidades;
- ativar/inativar modalidades.

5.5 Módulo de Planos

Deverá permitir o gerenciamento dos planos oferecidos pela academia.

Exemplos:

- Plano Mensal;
- Plano Trimestral;
- Plano Semestral;
- Plano Anual;
- Plano Premium.

Cada plano poderá possuir:

- nome;
- descrição;
- valor;
- período de validade;
- modalidades incluídas;
- quantidade de acessos permitidos;
- situação.

5.6. Módulo de Matrículas

O módulo de matrículas deverá permitir associar um aluno a um determinado plano ou serviço oferecido pela academia.

Deverá contemplar informações como:

- aluno;
- plano;
- data da matrícula;
- data de início;
- data de término;
- valor contratado;
- desconto;
- situação;
- forma de pagamento;
- observações.

O sistema deverá possibilitar a consulta do histórico de matrículas do aluno.

Também deverão ser consideradas situações como:

- matrícula ativa;
- matrícula encerrada;
- matrícula cancelada;
- matrícula suspensa.

5.7. Módulo Financeiro

O módulo financeiro será um dos principais componentes do sistema. Deverá permitir o controle das obrigações financeiras dos alunos e dos respectivos pagamentos.

5.7.1 Geração de Mensalidades

O sistema deverá permitir a geração das mensalidades de acordo com o plano contratado.

Deverão ser consideradas:

- data de vencimento;
- valor;
- desconto;
- acréscimos;
- situação;
- aluno;
- matrícula;
- forma de pagamento.

5.7.2 Controle de Pagamentos

Deverá permitir o registro da quitação de uma mensalidade. Informações mínimas:

- aluno;
- mensalidade;
- data de vencimento;
- data do pagamento;
- valor original;
- desconto;
- juros/multa, quando aplicável;
- valor pago;
- forma de pagamento;
- usuário responsável pelo lançamento.

5.7.3 Situação Financeira

O sistema deverá possibilitar a identificação da situação financeira do aluno.

Exemplos:

- Em dia;
- Em aberto;
- Em atraso;
- Pago;
- Cancelado.

Deverá ser possível consultar rapidamente os alunos inadimplentes.

5.7.4 Formas de Pagamento

Inicialmente poderão ser consideradas:

- dinheiro;
- cartão de débito;
- cartão de crédito;
- PIX;
- outras formas definidas pela academia.

A integração com sistemas externos de pagamento poderá ser considerada em etapas futuras.

6. CONSULTAS E RELATÓRIOS

O sistema deverá possuir mecanismos de consulta e geração de informações gerenciais.

Entre os relatórios que poderão ser desenvolvidos estão:

Relatórios cadastrais

- alunos cadastrados;
- alunos ativos;
- alunos inativos;
- professores;
- funcionários;
- modalidades;
- planos.

Relatórios financeiros

- pagamentos realizados;
- mensalidades em aberto;
- mensalidades vencidas;
- alunos inadimplentes;
- receitas por período;
- receitas por forma de pagamento;
- receitas por plano;
- histórico financeiro do aluno.

Relatórios gerenciais

- quantidade de alunos ativos;
- quantidade de novas matrículas;
- quantidade de cancelamentos;
- planos mais contratados;
- modalidades mais utilizadas;
- evolução das receitas;
- indicadores de inadimplência.

7. REQUISITOS FUNCIONAIS INICIAIS

Os alunos deverão identificar, analisar, documentar e validar os requisitos do sistema.

Como ponto de partida, poderão ser considerados os seguintes requisitos funcionais:

Código	Requisito
RF01	O sistema deverá permitir autenticar usuários.
RF02	O sistema deverá permitir cadastrar alunos.
RF03	O sistema deverá permitir alterar dados dos alunos.
RF04	O sistema deverá permitir consultar alunos.
RF05	O sistema deverá permitir inativar alunos.
RF06	O sistema deverá permitir cadastrar funcionários.
RF07	O sistema deverá permitir cadastrar professores.
RF08	O sistema deverá permitir cadastrar modalidades.
RF09	O sistema deverá permitir cadastrar planos.

Código	Requisito
RF10	O sistema deverá permitir realizar matrículas.
RF11	O sistema deverá permitir gerar mensalidades.
RF12	O sistema deverá permitir registrar pagamentos.
RF13	O sistema deverá identificar mensalidades em atraso.
RF14	O sistema deverá permitir consultar a situação financeira do aluno.
RF15	O sistema deverá permitir consultar pagamentos por período.
RF16	O sistema deverá permitir consultar alunos inadimplentes.
RF17	O sistema deverá permitir gerar relatórios.
RF18	O sistema deverá controlar o acesso dos usuários às funcionalidades.
RF19	O sistema deverá manter histórico das movimentações financeiras.
RF20	O sistema deverá permitir consultar o histórico financeiro do aluno.

Os requisitos acima representam apenas uma **base inicial** e deverão ser revisados, complementados e detalhados pelos alunos durante a etapa de análise.

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Além das funcionalidades, os alunos deverão identificar requisitos relacionados à qualidade do sistema.

Poderão ser considerados:

RNF01 – Segurança

O sistema deverá proteger as informações dos usuários e controlar o acesso às funcionalidades de acordo com suas permissões.

RNF02 – Usabilidade

A interface deverá ser simples, intuitiva e adequada aos diferentes perfis de usuários.

RNF03 – Desempenho

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações realizadas pelos usuários.

RNF04 – Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível para utilização durante o horário de funcionamento da academia, considerando a infraestrutura adotada.

RNF05 – Integridade

O sistema deverá garantir a consistência das informações armazenadas.

RNF06 – Auditoria

Operações relevantes, especialmente aquelas relacionadas ao módulo financeiro, deverão permitir identificar o usuário responsável pela operação.

RNF07 – Manutenibilidade

O sistema deverá possuir estrutura organizada, permitindo sua manutenção e evolução ao longo dos semestres.

RNF08 – Responsividade

A aplicação web deverá apresentar interface adequada para computadores, tablets e dispositivos móveis.

9. REGRAS DE NEGÓCIO

Durante a análise, os alunos deverão identificar e documentar as regras de negócio da academia.

Alguns exemplos iniciais:

RN01 – Um aluno poderá possuir uma ou mais matrículas ao longo de seu histórico.

RN02 – Uma matrícula deverá estar vinculada a um plano.

RN03 – Uma matrícula poderá gerar uma ou mais obrigações financeiras.

RN04 – Uma mensalidade deverá possuir uma situação financeira.

RN05 – Uma mensalidade quitada deverá registrar a data e a forma de pagamento.

RN06 – Uma mensalidade vencida e não quitada deverá ser identificada como inadimplente.

RN07 – Um usuário somente poderá executar funcionalidades compatíveis com seu perfil de acesso.

RN08 – Registros financeiros não deverão ser excluídos de maneira que comprometa o histórico financeiro da academia.

As regras deverão ser aprofundadas e ampliadas durante a fase de levantamento de requisitos.

10. ANÁLISE E MODELAGEM

Antes do desenvolvimento do sistema, os alunos deverão realizar a análise do problema e produzir documentação técnica.

De acordo com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas, poderão ser utilizados:

- levantamento de requisitos;
- entrevistas;
- questionários;
- observação;
- histórias de usuário;
- casos de uso;
- diagramas UML;
- diagrama de casos de uso;
- diagrama de classes;
- diagramas de sequência;
- modelo entidade-relacionamento;
- modelo lógico do banco de dados;
- protótipos de telas;
- fluxogramas;
- documentação de regras de negócio;
- backlog do produto.

A documentação deverá ser atualizada durante a evolução do projeto.

11. BANCO DE DADOS

O sistema deverá utilizar banco de dados relacional, contemplando inicialmente entidades relacionadas a:

- alunos;
- funcionários;
- professores;
- usuários;
- perfis;
- permissões;
- modalidades;
- planos;
- matrículas;
- mensalidades;
- pagamentos;
- formas de pagamento.

A estrutura definitiva deverá ser definida pelos alunos durante a etapa de modelagem.

O projeto deverá priorizar:

- integridade referencial;
- normalização;
- chaves primárias;
- chaves estrangeiras;
- restrições de integridade;
- consistência dos dados;
- histórico das informações.

12. EVOLUÇÃO DO PROJETO AO LONGO DO CURSO

Uma das características principais deste projeto será sua **evolução ao longo dos semestres**. A implementação não deverá necessariamente ocorrer integralmente no primeiro semestre.

12.1 Etapa inicial – Análise e Especificação

No primeiro momento, os alunos deverão concentrar seus esforços em:

- compreensão do problema;
- levantamento de requisitos;
- identificação dos usuários;
- identificação dos processos;
- definição das funcionalidades;
- identificação das regras de negócio;
- elaboração dos requisitos funcionais;
- elaboração dos requisitos não funcionais;
- modelagem inicial;
- prototipação das interfaces;
- definição da arquitetura inicial;
- modelagem do banco de dados.

O resultado esperado desta etapa será uma **especificação completa do sistema**, servindo como base para as etapas posteriores.

12.2 Etapa de Desenvolvimento Web

Em disciplinas relacionadas ao desenvolvimento web, os alunos poderão implementar:

- autenticação;
- cadastro de alunos;
- cadastro de funcionários;
- cadastro de professores;
- cadastro de modalidades;
- cadastro de planos;
- matrículas;
- consultas;
- módulo financeiro;
- controle de mensalidades;
- registro de pagamentos;
- relatórios.

12.3 Desenvolvimento de Aplicação para Dispositivos Móveis

Em disciplinas de desenvolvimento para dispositivos móveis, o projeto poderá ser ampliado com um aplicativo destinado aos alunos.

O aplicativo poderá permitir:

- login do aluno;
- consulta de dados pessoais;
- consulta da matrícula;
- consulta de situação financeira;
- consulta de mensalidades;
- histórico de pagamentos;
- consulta de treinos;
- acompanhamento de exercícios;
- consulta de avaliações físicas;
- acompanhamento de medidas;
- notificações;
- comunicação com a academia.

13. MÓDULO DE TREINOS E ACOMPANHAMENTO

Como evolução do sistema, poderá ser desenvolvido um módulo destinado ao acompanhamento dos alunos pelos professores.

O módulo poderá contemplar:

- cadastro de exercícios;
- cadastro de grupos musculares;
- montagem de fichas de treino;
- associação de exercícios aos treinos;
- definição de séries;
- definição de repetições;
- definição de carga;
- intervalo;

- observações;
- histórico de treinos;
- avaliação de evolução.

Também poderão ser incorporadas informações relacionadas à avaliação física, tais como:

- peso;
- altura;
- medidas corporais;
- percentual de gordura;
- outras informações pertinentes.

As funcionalidades deverão ser definidas considerando os limites e objetivos acadêmicos da disciplina responsável pelo desenvolvimento.

14. INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS – IOT

Como etapa avançada do projeto, o sistema poderá ser integrado a dispositivos físicos utilizados para controle de acesso à academia.

Um exemplo seria a integração com uma **catraca eletrônica**.

A integração poderá permitir:

1. identificação do aluno;
2. verificação da situação da matrícula;
3. verificação da situação financeira;
4. autorização ou bloqueio do acesso;
5. registro da entrada;
6. registro da saída;
7. armazenamento do histórico de acessos.

Essa etapa poderá ser explorada em disciplinas relacionadas à **Internet das Coisas (IoT)**. A implementação dependerá das características e dos protocolos disponibilizados pelo equipamento utilizado.

15. POSSÍVEIS EVOLUÇÕES FUTURAS

O sistema deverá ser projetado de maneira que possibilite futuras expansões. Entre as possibilidades estão:

- aplicativo mobile;
- integração com catracas;
- controle de acesso por QR Code;
- controle de acesso por cartão;
- notificações;
- envio de mensagens;
- integração com serviços de pagamento;
- pagamento online;
- geração de boletos;
- integração com PIX;
- painel gerencial;
- indicadores e dashboards;
- análise de dados;

- previsão de inadimplência;
- reconhecimento de padrões de utilização;
- integração com dispositivos vestíveis;
- integração com balanças e equipamentos de avaliação;
- controle de produtos e vendas da academia;
- controle de estoque;
- controle de horários e aulas;
- reserva de aulas;
- lista de espera;
- avaliação de satisfação dos alunos.

Essas funcionalidades não fazem parte obrigatoriamente da primeira versão do sistema, podendo ser incorporadas conforme a evolução do projeto e os conteúdos abordados nas disciplinas.

16. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

Durante o desenvolvimento deverão ser considerados aspectos relacionados à segurança da informação. Entre os aspectos a serem estudados estão:

- autenticação;
- autorização;
- controle de permissões;
- armazenamento seguro de senhas;
- controle de sessões;
- validação de dados;
- proteção contra ataques comuns;
- controle de acesso aos dados;
- registro de operações;
- backups;
- proteção das informações pessoais dos alunos.

Os alunos também deverão considerar os princípios aplicáveis da **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**, especialmente em relação ao tratamento e armazenamento de dados pessoais.

17. TECNOLOGIAS

As tecnologias utilizadas deverão estar de acordo com os conteúdos e objetivos das disciplinas envolvidas. O projeto poderá utilizar, entre outras:

Backend

- PHP;
- Laravel;
- APIs REST.

Frontend

- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- Bootstrap;
- outros frameworks estudados no curso.

Banco de dados

- MySQL;
- MariaDB;
- outro SGBD relacional definido no projeto.

Desenvolvimento Mobile

- React Native;
- Expo;
- outras tecnologias adotadas pela disciplina.

IoT

- microcontroladores;
- sensores;
- dispositivos de identificação;
- APIs;
- protocolos de comunicação.

A definição definitiva da arquitetura e das tecnologias deverá considerar os conhecimentos adquiridos pelos alunos e as orientações dos professores responsáveis pelas disciplinas.

18. TRABALHO EM EQUIPE

O desenvolvimento deverá estimular a colaboração entre os alunos.

As equipes deverão:

- dividir responsabilidades;
- registrar as atividades realizadas;
- utilizar ferramenta de controle de versão;
- documentar alterações;
- realizar integração do código;
- realizar testes;
- revisar o trabalho dos integrantes;
- apresentar periodicamente os resultados.

Sempre que possível, deverão ser utilizadas práticas de desenvolvimento colaborativo, como:

- Git;
- repositórios remotos;
- issues;
- branches;
- pull requests;
- backlog;
- quadro de tarefas;
- documentação técnica.

19. ENTREGÁVEIS

Ao final da etapa inicial do projeto, deverão ser entregues, no mínimo:

1. Documento de visão do sistema;
2. Descrição do problema;

3. Objetivos do sistema;
4. Identificação dos usuários;
5. Levantamento de requisitos;
6. Requisitos funcionais;
7. Requisitos não funcionais;
8. Regras de negócio;
9. Casos de uso ou histórias de usuário;
10. Modelo de dados;
11. Diagrama entidade-relacionamento;
12. Diagrama de classes, quando aplicável;
13. Protótipos das principais telas;
14. Descrição dos módulos;
15. Arquitetura inicial do sistema;
16. Backlog inicial;
17. Cronograma de desenvolvimento;
18. Documento de especificação do sistema.

Nas etapas posteriores, deverão ser acrescentados:

- código-fonte;
- banco de dados;
- scripts de criação;
- documentação da API;
- testes;
- manual do usuário;
- documentação de implantação;
- aplicativo mobile, quando aplicável;
- integrações com dispositivos, quando aplicável.

20. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação poderá considerar:

Análise e especificação

- compreensão do problema;
- qualidade do levantamento de requisitos;
- identificação das regras de negócio;
- completude da especificação;
- qualidade da modelagem.

Desenvolvimento

- funcionamento das funcionalidades;
- organização do código;
- utilização adequada das tecnologias;
- qualidade do banco de dados;
- integração entre os módulos.

Qualidade

- usabilidade;
- segurança;
- desempenho;

- organização;
- manutenibilidade;
- tratamento de erros.

Documentação

- qualidade da documentação;
- clareza;
- organização;
- atualização dos documentos.

Trabalho em equipe

- participação individual;
- colaboração;
- cumprimento das tarefas;
- utilização adequada das ferramentas de desenvolvimento.

Apresentação

- domínio do projeto;
- clareza na apresentação;
- capacidade de explicar as decisões técnicas;
- demonstração das funcionalidades desenvolvidas.

21. RESULTADOS ESPERADOS

Ao participar do projeto, espera-se que o aluno desenvolva uma visão mais ampla do processo de desenvolvimento de software, compreendendo que um sistema não se resume à programação.

Ao longo do projeto, o estudante deverá vivenciar diferentes etapas, incluindo:

Problema → Levantamento → Requisitos → Modelagem → Banco de Dados → Desenvolvimento → Testes → Implantação → Evolução

O projeto deverá permitir que os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas sejam aplicados sobre uma mesma solução, proporcionando continuidade e integração entre os conteúdos do curso.

Ao final da formação, espera-se que os alunos tenham participado da construção de um sistema relativamente completo, permitindo-lhes compreender, na prática, o ciclo de vida de uma aplicação de software.

22. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O **Sistema Web para Gestão de Academia** deverá ser entendido como um projeto de desenvolvimento contínuo, e não como uma aplicação que necessariamente deverá estar completa ao final do primeiro semestre.

A primeira etapa deverá priorizar a **compreensão do problema e a especificação da solução**. A implementação deverá ocorrer progressivamente, acompanhando a evolução dos conhecimentos dos estudantes.

Essa abordagem permitirá que o mesmo projeto seja utilizado como elemento integrador entre diferentes disciplinas, evitando que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados exclusivamente em exercícios isolados.

A cada novo semestre, novas funcionalidades poderão ser incorporadas ao sistema, preservando-se os módulos anteriormente desenvolvidos e permitindo que os estudantes trabalhem sobre uma solução cada vez mais próxima de um sistema profissional.

Dessa forma, o projeto deverá proporcionar aos estudantes uma experiência prática de desenvolvimento de software, estimulando a análise, a resolução de problemas, o trabalho em equipe, a documentação, a programação e a integração entre diferentes áreas da computação.

O projeto poderá ainda resultar em um **portfólio acadêmico e profissional**, demonstrando a evolução dos estudantes desde a análise e especificação inicial até a implementação de funcionalidades avançadas, incluindo aplicações móveis, APIs, integrações e dispositivos IoT.